



天津大学



《激光原理与技术》课程

授课人：刘亚平

2026/04/07

精密仪器与光电子工程学院



课程总结

第三章 激光器的输出特性

- 光学谐振腔的衍射理论
- 对称共焦腔内外的光场分布
- 高斯光束的传播特性
- 稳定球面腔的光束传播特性
- 其他几种常用的激光光束
- 激光器的输出功率
- 激光器的线宽极限
- 激光光束质量的品质因子M2



§ 3.1 光学谐振腔的衍射理论



1、光学谐振腔的自再现模积分方程

自再现模：经过足够多次往返，横向场分布趋于稳定，每次往返仅振幅等比例衰减、相位等量滞后——这种稳态分布称为“自再现模”。

横模 (TEM_{mn})：光强在垂直于光轴的截面上的分布图案。

- TEM₀₀：基模，光强为高斯分布，中心最强。
- TEM_{mn}：m、n分别表示x、y方向上的节线数（光强为零的线）。m、n越大，光斑越向外扩展。

$$\sigma_{mn} u_{mn}(x, y) = \iint K(x, y, x', y') u_{mn}(x', y') ds'$$

$$K(x, y, x', y') = \frac{jk}{2\pi} e^{-jk\rho(x, y, x', y')} = \frac{j}{\lambda L} e^{-jk\rho(x, y, x', y')}$$

2、光学谐振腔谐振频率和激光纵模

纵模：沿轴向（光传播方向）的驻波条件决定的一系列离散频率。

$$\nu_{mnq} = \frac{qc}{2\mu L} + \frac{c}{2\pi\mu L} \Delta\phi_{mn} \approx \frac{qc}{2\mu L} \quad \Delta\nu_q = \nu_{q+1} - \nu_q = \frac{c}{2\mu L}$$





§ 3.2 对称共焦腔内外的光场分布



1、共焦腔镜面上的场分布

$$u_{mn} \approx C_{mn} H_m(X) H_n(Y) e^{-\frac{X^2+Y^2}{2}}, \text{其中 } X = x \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda L}}, Y = y \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda L}}$$

2、共焦腔中的行波场与腔内外的光场分布

$$u_{mn}(x, y, z) = C_{mn} H_m \left(\sqrt{\frac{2}{1+\zeta^2}} \frac{\sqrt{2}}{\omega_s} x \right) H_n \left(\sqrt{\frac{2}{1+\zeta^2}} \frac{\sqrt{2}}{\omega_s} y \right) \cdot \exp \left(-\frac{2}{1+\zeta^2} \frac{x^2+y^2}{\omega_s} \right) \exp[-j\phi(x, y, z)]$$





§ 3.3 高斯光束的传播特性



1、高斯光束的振幅和强度分布

基模光斑半径 $w(z)$ 随 z 按双曲线规律变化

2、高斯光束的相位分布

等相位面：为球面。在束腰处 ($z=0$) $R \rightarrow \infty$ (平面波)；在远场 $R \approx z$ (球面波)。

3、高斯光束的远场发散角

4、高斯光束的高亮度

聚焦后光斑极小，功率密度极高

高斯光束的主要特征参量：

$$w_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} w_s = \sqrt{\frac{\lambda L}{2\pi}} \quad R_0 = |z| \left[1 + \left(\frac{\pi w_0^2}{\lambda z} \right)^2 \right]$$

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2} \right)^2} \quad w_s = \sqrt{\frac{\lambda L}{\pi}} \quad 2\theta = 2\sqrt{\frac{2\lambda}{\pi L}} = \frac{2\lambda}{\pi w_0}$$





§ 3.4 稳定球面腔的光束传播特性



1、稳定球面腔的等价共焦腔

任意稳定球面腔（曲率半径 R_1 , R_2 ，腔长 L ）可找到一个对称共焦腔与之等价

$$f = \frac{\sqrt{L(R_1 - L)(R_2 - L)(R_1 + R_2 - L)}}{R_1 + R_2 - 2L}$$

2、稳定球面腔的光束传播特性

$$v_{mnq} = \frac{c}{2\mu L} \left[q + \frac{1}{\pi} (m + n + 1) \arccos \sqrt{g_1 g_2} \right]$$





§ 3.5 其他几种常用的激光光束



- 1、厄米-高斯光束（直角坐标，方形镜腔）：强度分布呈网格状节线
- 2、拉盖尔-高斯光束（柱坐标，圆形镜腔）：强度分布呈圆环状，带有轨道角动量





1、均匀增宽型介质激光器的输出功率

$$P = \frac{1}{2} I_s A \sqrt{a_1} \left(\sqrt{2LG^0} - \sqrt{a_1} \right) \cdot \left(\frac{2LG^0}{\sqrt{2LG^0 a_1}} - 1 \right) = \frac{1}{2} I_s A \left(\sqrt{2LG^0} - \sqrt{a_1} \right)^2$$

2、非均匀增宽型介质激光器的输出功率

$$P(v) = \begin{cases} At_1 I_s \left[\left(\frac{2LG_D^0(v)}{a_1 + t_1} \right)^2 - 1 \right] & v \neq v_0 \\ \frac{1}{2} At_1 I_s \left[\left(\frac{2LG_D^0(v_0)}{a_1 + t_1} \right)^2 - 1 \right] & v = v_0 \end{cases} \quad P(v) = \sum_{i=1}^N P(v_i)$$

烧孔效应：强光使增益曲线在对应频率处凹陷，形成“孔”。

兰姆凹陷：输出功率随频率调谐在中心频率处出现一个凹陷，原因是两个反向行波同时烧孔。

兰姆凹陷与管中气压的关系：气压越低，凹陷越深。



§ 3.7 激光器的线宽极限



1、造成线宽的原因：能级有限寿命（自然宽度）、碰撞（压力宽度）、热运动（多普勒宽度）——三者共同决定荧光线宽。

2、激光器的线宽

3、造成激光器线宽的原因：即使完全消除外部扰动，由于自发辐射的存在，受激辐射的相干光波列会有衰减，同时自发辐射产生随机相位波列，两者叠加导致最小理论线宽

4、激光线宽与激光器输出功率成反比：功率越大，相干性越好，线宽越窄。理论极限可远小于1 Hz，但实际受环境因素影响大。





§ 3.8 激光光束质量的品质因子 M^2



1、光束质量的评价标准：实际光束的束腰半径 $\times$ 远场发散角 与 基模高斯光束的束腰半径 $\times$ 发散角 的比值

2、品质因子的定义

$$M^2 = \frac{\omega\theta}{\omega_0\theta_0}$$

3、基模高斯光束品质因子

$$M^2=1$$

4、厄密-高斯光束品质因子

$$M_x^2 = 2m + 1$$

$$M_y^2 = 2n + 1$$

5、拉盖尔-高斯光束品质因子

$$M^2 = m + 2n + 1$$



第五章 典型激光器介绍

- 固体激光器
- 气体激光器
- 染料激光器
- 半导体激光器
- 其他激光器



§ 5.1 固体激光器



1. 固体激光器的工作物质：红宝石（三能级）、Nd:YAG（四能级）
2. 泵浦系统：光泵浦（氙灯、氪灯），聚光腔（椭圆柱）
3. 输出特性：
尖峰脉冲：普通脉冲固体激光器输出由一连串不规则尖峰组成（ $0.1 \sim 1 \mu\text{s}$ 宽，间隔 $5 \sim 10 \mu\text{s}$ ）。
转换效率：总体效率 = 激光能量 / 电输入能量，一般较低（ $1\% \sim 3\%$ ）。
4. 新型固体激光器：LD泵浦（端泵、侧泵）、板条激光器（高功率、需减少热效应）



§ 5.2 气体激光器



1. 氦-氖 (He-Ne) 激光器：四能级，主要谱线632.8nm、1.15 μ m、3.39 μ m（谱线竞争），存在最佳放电电流、最佳充气压强和混合比（He:Ne $\approx$ 5:1~7:1），输出功率与放电毛细管直径成反比。
2. 二氧化碳激光器：分子能级，高功率（10.6 μ m），有最佳放电电流；温度效应严重：温度升高导致上能级消激发、下能级热激发，增益下降，需水冷散热。
3. Ar⁺离子激光器：多谱线（488nm、514nm），输出功率随放电电流非线性变化，阈值电流高





§ 5.3 染料激光器



1. 染料激光器的激发机理：准连续态能级结构，单重态 S_0 、 S_1 ，三重态 T_1 （陷阱）。
2. 染料激光器的泵浦：闪光灯、激光
3. 染料激光器的调谐：光栅、棱镜、双折射滤光片





§ 5.4 半导体激光器



1. 半导体的能带和产生受激辐射的条件

半导体中能级形成能带，本征半导体价带满、导带空；杂质半导体引入费米能级。

2. PN结和粒子数反转

在p-n结正向注入下，导带底电子占据几率大于价带顶电子占据几率，实现反转。

3. 半导体激光器的工作原理和阈值条件

增益 $\geq$ 总损耗，阈值电流密度随温度升高而增大。

4. 同质结和异质结半导体激光器：双异质结大幅降低阈值电流





§ 5.5 其他激光器



1. 准分子激光器：激发态结合（准分子），基态迅速离解，因此量子效率高、易调谐。
2. 自由电子激光器：利用相对论电子束在周期性磁场中产生辐射，波长可调，输出功率高。
3. 化学激光器：化学能直接转激光，输出功率极高。

第六章 激光在精密测量中的应用

- 激光干涉测长
- 激光衍射测量
- 激光测距
- 激光准直及多自由度测量
- 激光多普勒测速
- 环形激光测量角度和角加速度



§ 6.1 激光干涉测长



1. 基本原理

迈克尔逊干涉仪：参考镜M1固定，测量镜M2移动，每移动 $\lambda/2$ ，干涉条纹变化一个周期

测长公式： $L=N \cdot \lambda/2$ (N为条纹数)

波长稳定度要求：若要求1米测量误差 $<0.1\mu\text{m}$ ，则 $\Delta\lambda/\lambda < 10^{-7}$ ，需稳频

2. 系统组成

光源：稳频He-Ne激光器 ($\lambda=632.8\text{nm}$)。

干涉仪、移动平台、光电计数器、光电显微镜（对准）。

3. 干涉仪的器件

分光器：分振幅（平行平板、立方棱镜）、分偏振（偏振分光镜）。

反射器：角锥棱镜、直角棱镜、猫眼反射器。

4. 判向与细分

通过移相（机械、翼形板、金属膜、偏振法）获得两路相差 $\pi/2$ 的信号，经四倍频电路使计数分辨率提高到 $\lambda/8$ 。

5. 外差干涉测长

原理：引入载频（双频激光，塞曼效应使输出含有 f_1 和 f_2 两个正交偏振光），测量镜移动产生多普勒频移 Δf 。

优点：交流放大，抗直流漂移，精度高。

6. 应用举例

小角度测量：利用正弦原理。

气体折射率测量：用真空室和测量室两路干涉。





§ 6.2 激光衍射测量



1. 单缝夫琅禾费衍射

暗纹条件：
$$b = \frac{kL\lambda}{x_k}$$

基本公式：缝宽变化 δb 与第 k 级暗纹位置变化 δx_k 的关系。

2. 圆孔夫琅禾费衍射

第一暗环、爱里斑直径
$$d = 1.22 \frac{\lambda f'}{a}$$

3. 衍射测量方法

间隙测量法：测狭缝宽度或变化。

反射衍射法：利用被测边缘与反射镜构成狭缝，测量细丝或薄带。

分离间隙法：测量两个非共面边缘的宽度和间隙。

互补测量法（巴比涅定理）：细丝的衍射图样与同宽度狭缝相同，用于测细丝直径（0.01~0.1mm，精度0.05μm）。

爱里斑测量法：测喷丝头孔径。

4. 应用

薄膜涂层厚度、薄带宽度、游丝测量等。





§ 6.3 激光测距



1. 脉冲测距法

原理：测光脉冲往返时间 t ，距离 $d=1/2ct$ 。

精度米级，用于远距离（几公里到几百公里）。

2. 相位测距法

原理：调制激光（频率 f_m ）往返相位差 ϕ ，距离 $d = \frac{\lambda_{\text{调制}}}{2} \cdot \frac{\phi}{2\pi} \xrightarrow{\text{令 } \phi=2\pi N+\Delta\phi \text{ 且 } L_s=\lambda/2} d = L_s(N + \frac{\Delta\phi}{2\pi})$

测尺： $\lambda_m/2$ 称为测尺长度 L_s ，当 $d < L_s$ 时可唯一确定；否则需多个测尺进行间接测量。

间接测尺（集中频率方式）：用两个相近频率 f_{s1}, f_{s2} 差值形成等效测尺，简化电路。

3. 相位差测量（差频法）

主振 $e_1 = A \cos(2\pi f_s t)$ 调制激光，本振 $e_2 = B \cos(2\pi f_b t)$ 作外差，混频后得到低频差频信号，保留相位差。





§ 6.4 激光准直及多自由度测量



1. 激光准直仪

原理：利用高斯光束中心连线作为基准线（光强中心）。

发射光学系统：倒置望远镜压缩发散角，压缩比 $M = \theta_{in} / \theta_{out}$ 。

光电目标靶：四象限探测器测光斑中心偏移。

应用：测量机床导轨不直度。

2. 激光衍射准直仪

利用波带片产生十字形衍射图案，对准精度更高。

3. 多自由度测量系统

同时测量X、Y、Z位移和 θ_x 、 θ_y 、 θ_z 角度。

结构：中心孔式、分光式、反射式。





§ 6.5 激光多普勒测速



1. 基本原理

运动微粒散射光产生多普勒频移。

2. 差频法测速

参考光束型：散射光与入射光直接混频，光电流包含差频信号。

双散射光束型（干涉条纹型）：两束对称入射光形成干涉条纹，微粒通过时散射光频率为条纹间距对应频率，多普勒频差与速度成正比。

3. 应用

血液流速测量。

管道内水流速度分布。





§ 6.6 环形激光测量角度和角加速度



1. Sagnac效应：环形干涉仪转动时，顺时针和逆时针两束光的光程差产生相位差。
2. 光纤陀螺：用长光纤绕成环，测量光程差引起的干涉条纹变化或相位变化，从而得到角速度。





第九章 激光在信息技术中的应用

- 光纤通信系统中的激光器和光放大器
- 激光全息三维显示
- 激光存储技术
- 激光扫描和激光打印机



§ 9.1 光纤通信系统中的激光器和光放大器

1. 半导体激光器

FP-LD：法布里-珀罗腔，多纵模，适用于 $<622\text{Mb/s}$ 。

DFB-LD：在腔内集成布拉格光栅，实现单纵模，动态单色性好。

DBR-LD：光栅置于腔外两侧，三电极可调谐。

VCSEL：垂直腔面发射，易于二维阵列集成。

2. 光纤激光器

原理：泵浦光经耦合器进入掺稀土光纤（Er、Yb等），产生受激辐射。

特点：高转换效率、低阈值、柔性好、易与光纤系统连接。

分类：掺稀土光纤激光器、受激拉曼散射光纤激光器、光纤光栅激光器（DBR/DFB）。

3. 光放大器

EDFA（掺铒光纤放大器）：泵浦光（980nm或1480nm）使 Er^{3+} 粒子数反转，信号光（1550nm）被放大。结构：同向泵浦、反向泵浦、双向泵浦。

半导体光放大器（SLA）：行波型（TW-SLA）带宽大（10THz）。

光纤拉曼放大器（FRA）：利用受激拉曼散射，分布式放大。





§ 9.2 激光全息三维显示



1. 全息原理

记录：物光与参考光干涉，底片记录干涉条纹（全息图）。

再现：用参考光照射全息图，衍射光重现物光波前，看到立体像。

2. 全息图分类

按再现像特征：像面全息、彩虹全息、 360° 全息、真彩色全息等。

3. 白光再现全息图

反射全息：用白光照明，从反射方向观察，像为单色。

像面全息：记录的是物体的几何像，白光再现像清晰。

彩虹全息：二步法，白光再现时因不同波长衍射角不同呈现彩虹色，水平视差保留。

真彩色全息：用红绿蓝三色激光记录，白光再现可得彩色像。

合成全息（ 360° ）：将物体旋转拍摄的一系列照片依次记录成彩虹全息，再现时可以看到物体一周的像。

模压全息：母版为浮雕型，电铸金属版后模压复制，可大批量生产（如防伪标签）。

4. 计算全息与数字全息

计算全息：计算机计算物光波和参考光干涉图样，再输出到成图设备（或直接空间光调制器显示）。优点：可记录虚拟物体。

数字全息：用CCD记录全息图，计算机数值再现。





§ 9.3 激光存储技术



1. 激光光盘存储

原理：聚焦激光束在盘片介质上烧蚀（或改变相变/磁光特性）形成信息斑。

类型：

只读：模压复制。

一次写入：不可逆变化。

可擦重写：相变光盘（晶态 $\leftrightarrow$ 非晶态）、磁光盘。

直接重写：无需先擦除。

驱动器光学系统：单光束（读/写）、双光束（擦+写）。

2. 激光体全息存储

原理：用两束光在光折变晶体中记录干涉光栅（体全息图），再现时用参考光读出。

优点：高冗余度、大容量、并行传输（页面存取）、快速寻址、关联寻址。

复用方式：角度复用、波长复用、空间复用（分块盘式）。

3. 光存储新进展

电子俘获存储：低能量激光俘获电子，高度局域化。

双光子三维存储：两束光同时聚焦到材料内同一点，发生双光子吸收，实现三维点阵记录。

持续光谱烧孔（PSHB）：利用材料非均匀展宽吸收带中“烧孔”，每个孔代表一个频率信道，实现四维光存储（空间三维+频率一维），存储密度可提高3~4个数量级。





1. 激光扫描器

低惯量扫描器：

检流计型：电磁驱动，可任意控制角度。

谐振镜型：固定频率摆动，速度快。

二维扫描光路：简单双镜、中继透镜、桨形双镜。

全息扫描器：用全息透镜（或全息转盘）代替机械扫描，无惯性、低噪音、结构紧凑。

2. 应用实例

激光照排机：激光扫描感光胶片，制作印刷版。

激光缩微机：行扫描和页扫描两套系统，将数据缩微记录到胶片。

条形码扫描器：全息扫描系统，多方向扫描线，快速识读。

3. 激光打印机

工作原理：激光扫描系统 → 感光鼓充电 → 曝光形成静电潜像 → 墨粉显影 → 转印到纸张 → 定影。

组成：激光器、扫描器、光学系统、感光鼓、墨粉盒、定影器、控制系统。

激光在其它领域中的应用

- 激光精密加工中的应用（对应课本第7章）
- 激光在医学中的应用（对应课本第8章）
- 激光在科学前沿中的应用（对应课本第10章）



§ 7 激光精密加工



1. 激光热加工原理

四个过程：吸收、加热、熔化/汽化、等离子体屏蔽。

2. 激光表面处理

淬火：固态相变，自冷形成马氏体。硬度与含碳量正相关。

熔凝：表面熔化后快速凝固，细化组织。

熔覆：同步送粉，形成冶金结合层。关键指标：稀释率、形状系数。

3. 激光打孔、切割、焊接

打孔：脉冲激光，能量守恒估算孔径孔深。参数影响：脉宽窄则孔深；离焦量有最佳值。

切割：汽化切割、熔化切割、氧助熔化切割。同轴喷嘴。工艺参数：功率、速度、气体压力、离焦量。

焊接：热导焊（功率密度 10^5 W/cm^2 ，深宽比 $\leq 3:1$ ）和深熔焊（ $10^6 \sim 10^7 \text{ W/cm}^2$ ，形成匙孔，深宽比可达 $12:1$ ）。

4. 激光快速成型

SLA（立体光造型）：光固化树脂。

SLS（选择性激光烧结）：粉末材料。

LCF（激光熔覆成型）：同步送粉逐层堆积。

LENS（激光近形制造）：高功率激光+同轴送粉，直接制造金属零件。

LOM（薄片叠层制造）：激光切割薄片后叠加。

5. 激光清洗与弯曲

清洗：干式除锈除漆（利用瞬间汽化或热应力剥离）。

弯曲：热应力成形，无需模具。





§ 8 激光医学



1. 生物体的光学特性

衰减：指数形式衰减。

散射：单次散射→ 多重散射→ 各向同性。

吸收系数：水、血红蛋白、黑色素等在不同波段的吸收峰。

治疗窗口：700~1500nm，穿透深度最大。

2. 激光对生物体的作用

热作用：凝固、汽化、碳化。

机电作用：冲击波（如碎石）。

光消融作用：准分子激光直接打断分子键，无热损伤。

光化学作用：光动力治疗。

3. 临床应用

皮肤科：祛斑、脱毛、血管瘤。

眼科：眼底凝固、近视PRK（准分子激光切削角膜）。

泌尿外科：前列腺增生、碎石（钬激光）。

耳鼻喉科：喉部肿瘤切除。

间质激光光凝术：经皮穿刺光纤插入肿瘤内部加热凝固（如乳腺癌）。

光动力治疗：光敏剂+ 特定波长激光 → 产生单态氧杀死肿瘤细胞。





§ 8 激光医学



4. 激光诊断技术

光谱测量：血氧饱和度、荧光光谱。

光学CT (OCT)：利用外差探测提取弹道光，实现组织断层成像。

激光共焦显微镜：针孔滤除非焦面光，实现光学切片。

近场光学显微镜：突破衍射极限，纳米分辨率。

5. 医用激光器与光纤

常用激光器：固体（红宝石、Nd:YAG）、气体（CO₂、Ar⁺、准分子）、半导体、染料。

光纤：实心石英光纤（1μm低损耗）、空心光纤（传输高功率CO₂激光）。





§ 10 激光在科学前沿中的应用



1. 激光核聚变

惯性约束聚变：多束高功率激光均匀照射微型靶丸，瞬间压缩加热，惯性约束下发生聚变。

直接驱动 vs 间接驱动（激光照射金腔产生X射线）。

2. 激光冷却

多普勒冷却：原子吸收迎面光子，动量减小，速度降低。用两束反向激光，原子优先吸收迎面光子，被“推”向速度减小方向。

三维冷却：三对正交激光束，形成光学黏团，温度可达 μK 甚至 nK 。

3. 光镊（光捕获）

原理：激光聚焦到微粒上，折射导致光动量变化，产生指向焦点的力，可稳定捕获微米至纳米级粒子（细胞、胶体、DNA）。

应用：微粒操纵、细胞融合。

